

SME0340 – Equações Diferenciais Ordinárias

Terceira Lista de Exercícios

Exercício 1 (Zill, Seção 4.1, Exercícios 7, 8):

- a) Dado que $x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$ é a solução geral de $x'' + \omega^2 x = 0$ no intervalo $(-\infty, \infty)$, mostre que uma solução que satisfaça as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $x'(0) = x_1$ é dada por

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t.$$

- b) Use a solução geral de $x'' + \omega^2 x = 0$ dada no Problema 7 para mostrar que uma solução satisfazendo as condições $x(t_0) = x_0$ e $x'(t_0) = x_1$ é a solução dada no Problema 7, deslocada por t_0 unidades:

$$x(t) = x_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega(t - t_0).$$

Exercício 2 (Zill, Seção 4.1, Exercícios 16, 17, 20, 22): Determine se o conjunto de funções dado é linearmente independente no intervalo $(-\infty, \infty)$.

- a) $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = e^x$
- b) $f_1(x) = 5$, $f_2(x) = \cos^2 x$, $f_3(x) = \sin^2 x$
- c) $f_1(x) = 2 + x$, $f_2(x) = 2 + |x|$
- d) $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{-x}$, $f_3(x) = \sinh x$

Exercício 3 (Zill, Seção 4.1, Exercício 35):

- a) Verifique que $y_{p_1} = 3e^{2x}$ e $y_{p_2} = x^2 + 3x$ são, respectivamente, soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16.$$

b) Use o item (a) para encontrar soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}.$$

Exercício 4 (Zill, Seção 4.2, Exercícios 17, 19, 20): A função indicada $y_1(x)$ é uma solução da equação homogênea associada. Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução $y_2(x)$ da equação homogênea e uma solução particular da equação não-homogênea dada.

a) $y'' - 4y = 2, \quad y_1 = e^{-2x}$

b) $y'' - 3y' + 2y = 5e^{3x}, \quad y_1 = e^x$

c) $y'' - 4y' + 3y = x, \quad y_1 = e^x$

Exercício 5 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 9, 12, 15, 17 e 21): Resolva cada equação diferencial por variação dos parâmetros, respeitando as condições iniciais quando houver.

a) $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

d) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec(x)$

b) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1+x^2}$

e) $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x},$

c) $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln(t)$

$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

Exercício 6 (Zill, Seção 4.6, Exercício 23): As funções indicadas são soluções linearmente independentes da equação diferencial homogênea associada em $(0, \infty)$. Ache a solução geral da equação não homogênea dada:

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x^{\frac{3}{2}}; \quad y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x), \quad y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

Exercício 7 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 25, 27): Resolva as equações diferenciais de terceira ordem por variação dos parâmetros.

a) $y''' + y' = \tan(x)$

b) $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{4x}$

Exercício 8: Resolva a equação diferencial

$$y'' + 7y = \sum_{k=3}^n e^{3kt}$$

Exercício 9: Um circuito em série tem um gerador $E(t) = 500$ volts, um capacitor de $\frac{1}{108} \times 10^{-3}$ farad, um resistor de 300 ohms e um indutor de 0.2 henry. Se a carga inicial no capacitor é de $\frac{217}{216}$ coulomb e não há corrente inicial, encontre a carga $Q(t)$ no capacitor e a corrente no circuito $I(t)$ no instante t .

Exercício 1

Item a) Primeiramente, derivemos a solução geral fornecida:

$$x'(t) = -\omega c_1 \sin(\omega t) + \omega c_2 \cos(\omega t)$$

Agora, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \Rightarrow x_0 = c_1 \\ x'(0) = x_1 \Rightarrow x_1 = \omega c_2 \Rightarrow c_2 = \frac{x_1}{\omega} \end{cases}$$

Substituindo as constantes na solução geral, temos

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t)$$

Item b) O procedimento é análogo ao do item anterior. Aproveitando a primeira derivada obtida, substituímos as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \Rightarrow x_0 = c_1 \cos(\omega t_0) + c_2 \sin(\omega t_0) \\ x'(t_0) = x_1 \Rightarrow x_1 = -\omega c_1 \sin(\omega t_0) + \omega c_2 \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Ou, na forma matricial,

$$\begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t_0) & \sin(\omega t_0) \\ -\omega \sin(\omega t_0) & \omega \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix}$$

Resolvendo o sistema,

$$\begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{\underbrace{\omega \cos^2(\omega t) + \omega \sin^2(\omega t)}_{\omega}} \begin{pmatrix} \omega \cos(\omega t_0) & -\sin(\omega t_0) \\ \omega \sin(\omega t_0) & \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 = x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \\ c_2 = x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Substituindo as constantes encontradas na solução geral fornecida, temos

$$x(t) = \left(x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \right) \cos(\omega t) + \left(x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \right) \sin(\omega t)$$

$$x(t) = x_0 (\cos(\omega t_0) \cos(\omega t) + \sin(\omega t_0) \sin(\omega t)) - \frac{x_1}{\omega} (\sin(\omega t_0) \cos(\omega t) - \cos(\omega t_0) \sin(\omega t))$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega(t - t_0)) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega(t - t_0))$$

Exercício 2

Usaremos duas definições para resolver os itens dessa questão:

1. **Wronskiano:** Suponha que cada uma das funções $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ tenha pelo menos $n - 1$ derivadas. O determinante

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

onde as linhas denotam derivadas, é chamado de **wronskiano das funções**.

2. **Critério de independência linear:** Sejam $y_1, y_2, \dots, y_n$ n soluções da equação diferencial linear homogênea de ordem n em um intervalo I . Então, o conjunto de soluções será **linearmente independente** em I se e somente se $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$ para todo x no intervalo.

Item a)

$$W(x) = \begin{vmatrix} 0 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Item b)

$$W(x) = \begin{vmatrix} 5 & \cos^2(x) & \sin^2(x) \\ 0 & -\sin(2x) & \sin(2x) \\ 0 & -2\cos(2x) & 2\cos(2x) \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Item c) A função $f_2(x)$ não é diferenciável em $x = 0$. Assim, o Wronskiano não é definido para todo $x \in (-\infty, \infty)$ e, conseqüentemente, as soluções são linearmente dependentes.

Item d)

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & \sinh(x) \\ e^x & -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^x & e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = e^x \cdot \begin{vmatrix} -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} - e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} + e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \cosh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Exercício 3

Item a) Para verificar que y_{p1} é solução particular da equação dada, devemos substituir y_{p1} na equação e verificar se a igualdade é satisfeita. Derivando y_{p1} , temos

$$\begin{cases} y'_{p1} = 6e^{2x} \\ y''_{p1} = 12e^{2x} \end{cases}$$

Dessa forma,

$$12e^{2x} - 36e^{2x} + 15e^{2x} = -9e^{2x}$$

$$\boxed{-9e^{2x} = -9e^{2x}}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que y_{p_1} é solução particular da primeira equação dada. De maneira análoga, derivando y_{p_2} , temos

$$\begin{cases} y'_{p_2} = 2x + 3 \\ y''_{p_2} = 2 \end{cases}$$

Assim,

$$2 - 12x - 18 + 5x^2 + 15x = 5x^2 + 3x - 16$$

$$\boxed{5x^2 + 3x - 16 = 5x^2 + 3x - 16}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que y_{p_2} é solução particular da segunda equação dada.

Item b) Dado um operador diferencial linear L e um termo não homogêneo $g(x)$, se $L[y_{p_1}] = g_1(x)$ e $L[y_{p_2}] = g_2(x)$, então $L[c_1 y_{p_1} + c_2 y_{p_2}] = c_1 L[y_{p_1}] + c_2 L[y_{p_2}] = c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x)$. Com base no item anterior, definimos $g_1(x) = -9e^{2x}$ e $g_2(x) = 5x^2 + 3x - 16$. Dessa forma, para a primeira equação dada, temos

$$y'' - 6y' + 5y = 1 \cdot g_2(x) + 1 \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = 1 \cdot y_{p_2} + 1 \cdot y_{p_1}$$

$$\boxed{y_p(x) = x^2 + 3x + 3e^{2x}}$$

Para a segunda equação,

$$y'' - 6y' + 5y = -2 \cdot g_2(x) + \frac{1}{9} \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = -2 \cdot y_{p_2} + \frac{1}{9} \cdot y_{p_1}$$

$$\boxed{y_p(x) = -2x^2 - 6x - \frac{1}{3}e^{2x}}$$

Exercício 4

Item a) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^{-2x}$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy'_1 = -2e^{-2x}u + e^{-2x}u' \\ y'' = y''_1 u + 2y'_1 u' + y_1 u'' = 4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' - 4e^{-2x}u = 2$$

$$e^{-2x}(u'' - 4u') = 2$$

$$u'' - 4u' = 2e^{2x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 4w = 2e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -4dx} = e^{-4x}$. Multiplicando a equação por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-4x}) = 2e^{-2x} \Rightarrow we^{-4x} = -e^{-2x} + c_2$$

$$w = -e^{2x} + c_2'e^{4x}$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^{-2x} \left(-\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = -\frac{1}{2} + c_2e^{2x} + c_1e^{-2x}$$

Onde $c_2 = c_2'/4$. Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é

$y_2(x) = e^{2x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = -\frac{1}{2}$.

Item b) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^xu + e^xu' \\ y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' = e^xu + e^xu' + e^xu'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^x u + e^x u' + e^x u'' - 3e^x u - 3e^x u' + 2e^x u = 0$$

$$e^x u'' - e^x u' = 5e^{3x}$$

$$u'' - u' = 5e^{2x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - w = 5e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$. Multiplicando a equação por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt} (we^{-x}) = 5e^x \Rightarrow we^{-x} = 5e^x + c_2$$

$$w = 5e^{2x} + c_2 e^x$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = \frac{5}{2}e^{2x} + c_2 e^x + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^x \left(\frac{5}{2}e^{2x} + c_2 e^x + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{5}{2}e^{3x} + c_2 e^{2x} + c_1 e^x$$

Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é $y_2(x) = e^{2x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = \frac{5}{2}e^{3x}$.

Item c) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^x u + e^x u' \\ y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u'' = e^x u + 2e^x u' + e^x u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^x u + 2e^x u' + e^x u'' - 4e^x u - 4e^x u' + 3e^x u = 0$$

$$e^x u'' - 2e^x u' = x$$

$$u'' - 2u' = xe^{-x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 2w = xe^{-x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x}$. Multiplicando a equação por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-2x}) = xe^{-3x} \Rightarrow we^{-2x} = -\frac{1}{3}xe^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + c'_2$$

$$w = -\frac{1}{3}xe^{-x} - \frac{1}{9}e^{-x} + c'_2e^{2x}$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = \frac{1}{3}xe^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^x \left(\frac{1}{3}e^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} + c_2e^{3x} + c_1e^x$$

Onde $c_2 = c'_2/2$. Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é

$y_2(x) = e^{3x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9}$.

Exercício 5

Item a) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' - 4y = 0$. Sua equação característica é $\lambda^2 - 4 = 0$, por meio da qual obtemos $\lambda = \pm 2$. Ou seja, as

soluções que satisfazem a equação homogênea são $y_1(x) = e^{2x}$ e $y_2(x) = e^{-2x}$. Podemos escrever a solução da equação homogênea como uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

Em seguida, prosseguimos com a determinação da solução particular. Em um primeiro momento, calculamos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-2x} \\ 2e^{2x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ 1 & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-2x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Dessa forma, segue da fórmula de variação de parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{e^{2x}(-e^{-2x})}{4x} dx + e^{-2x} \int \frac{e^{2x}e^{2x}}{4x} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \int \frac{1}{x} dx + \frac{e^{-2x}}{4} \int \frac{e^{4x}}{x} dx$$

Enquanto a primeira integral é direta, a segunda é não elementar. Dessa forma, vamos expressá-la por meio da variável muda t . Além disso, tomamos um intervalo que não engloba a descontinuidade em $x = 0$:

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Temos que $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$. Assim,

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Item b) Tomando a equação característica da equação homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Como a equação tem raízes repetidas, a fim de encontrar soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^x$ e $y_2 = xe^x$. Assim, a solução da equação homogênea será uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x(x+1) \end{vmatrix} = e^{2x}(1+x) - x e^{2x} = e^{2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x e^x \\ 1 & e^x(x+1) \end{vmatrix} = -x e^x \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & 1 \end{vmatrix} = e^x$$

Segue de fórmula de variação dos parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x) W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$y_p(x) = e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(-x e^x)}{e^{2x}} dx + x e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2}(e^x)}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{x}{1+x^2} dx + x e^x \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \ln(1+x^2) + x e^x \arctan(x)$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é dada por $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$,

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \right)$$

Item c) Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 \Rightarrow \lambda = -1$$

Dessa forma, tomando soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^{-t}$ e $y_2 = te^{-t}$.

Ou seja, a solução da equação homogênea formada pela combinação linear de y_1 e y_2 é

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

Partindo para a determinação da solução particular por meio da variação de parâmetros, calculamos o Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & te^{-t} \\ -e^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = e^{-2t}(1-t) + te^{-2t} = e^{-2t}$$

Ademais,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & te^{-t} \\ 1 & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = -te^{-t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-t}$$

Dessa forma, segue que

$$y_p(t) = e^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)(-te^{-t})}{e^{-2t}} dt + te^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)e^{-t}}{e^{-2t}} dt$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \int t \ln(t) dt + te^{-t} \int \ln(t) dt$$

Calcularemos as duas integrais por partes. Para a primeira, tomamos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e $t dt = dv \rightarrow t^2/2 = v$. Já para a segunda, temos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e $dt = dv \rightarrow t = v$. Nesse sentido,

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \int \frac{t}{2} dt \right] + te^{-t} \left[t \ln(t) - \int dt \right]$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{t^2}{4} \right] + te^{-t} [t \ln(t) - t] = e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]$$

Assim, a solução geral da equação é

$$c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]$$

Item d) Primeiramente, devemos reescrever a equação diferencial na forma padrão:

$$y'' - 2y' + 2 = \frac{e^x \sec(x)}{3}$$

Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Tomando $\lambda = 1 + i$, temos que as soluções reais linearmente independentes da equação são $y_1 = e^x \cos(x)$ e $y_2 = e^x \sin(x)$. Ou seja, uma combinação linear dessas duas soluções é

$$y_h(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x)$$

Calculemos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & e^x \sin(x) \\ e^x (\cos(x) - \sin(x)) & e^x (\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Ademais,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^x \sin(x) \\ 1 & e^x (\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = -e^x \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & 0 \\ e^x (\cos(x) - \sin(x)) & 1 \end{vmatrix} = e^x \cos(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^x \cos(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3} (-e^x \sin(x))}{e^{2x}} dx + e^x \sin(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3} (e^x \cos(x))}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x \cos(x)}{3} \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx + \frac{e^x \sin(x)}{3} \int dx$$

$$y_p(x) = \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Ou seja, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x) + \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Item e) Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = -4$$

Nesse sentido, são soluções linearmente independentes da homogênea associada $y_1 = e^{2x}$ e $y_2 = e^{-4x}$, com $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x}$. Calculando o Wronskiano dessas soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-4x} \\ 2e^{2x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -6e^{-2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-4x} \\ 1 & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -e^{-4x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(-e^{-4x})}{-6e^{-2x}} dx + e^{-4x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(e^{2x})}{-6e^{-2x}} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Agora, a fim de resolver o PVI, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$y(0) = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 - \frac{5}{36} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{41}{36}$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow 2c_1 - 4c_2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36}$$

Dessa forma, temos um sistema em c_1 e c_2 :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{41}{36} \\ c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36} \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontramos $c_1 = \frac{25}{36}$ e $c_2 = \frac{4}{9}$. Ou seja, a solução geral do PVI é dada por

$$\frac{25}{36}e^{2x} + \frac{4}{9}e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Exercício 6

Em primeira análise, percebemos que a derivada de maior ordem é multiplicada por um termo diferente de 1, isto é, não está na forma normal. A fim de prosseguir com a resolução do problema, reorganizamos a equação nessa forma:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2}\right)y = x^{-\frac{1}{2}}$$

O enunciado indica que as funções dadas são soluções L.I. da equação homogênea associada. Nesse sentido, temos que a combinação linear dessas soluções também é solução da equação homogênea, da forma $y_h(x) = c_1x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) + c_2x^{-\frac{1}{2}}\sin(x)$.

Além disso, fornecidas as soluções, podemos encontrar seu Wronskiano:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) & x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cos(x) - x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) \end{vmatrix} = x^{-1}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) \\ 1 & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) \end{vmatrix} = -x^{-\frac{1}{2}}\sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) & 0 \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cos(x) - x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) & 1 \end{vmatrix} = x^{-\frac{1}{2}}\cos(x)$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros, com $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$,

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}}(-x^{-\frac{1}{2}} \sin(x))}{x^{-1}} dx + x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)}{x^{-1}} dx$$

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos^2(x) + x^{-\frac{1}{2}} \sin^2(x) = x^{-\frac{1}{2}}$$

Dessa maneira, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}$$

Exercício 7

Item a) Primeiramente, determinamos as soluções da equação homogênea associada:

$$\lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \lambda = +i \text{ ou } \lambda = -i$$

Dessa maneira, temos $y_1 = 1$, $y_2 = \cos(x)$ e $y_3 = \sin(x)$, com $y_h = c_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)$.

Assim, partimos para a determinação do Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 0 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 1 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \sin(x) \\ 0 & 0 & \cos(x) \\ 0 & 1 & -\sin(x) \end{vmatrix} = -\cos(x)$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & 0 \\ 0 & -\sin(x) & 0 \\ 0 & -\cos(x) & 1 \end{vmatrix} = -\sin(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = 1 \int \tan(x) dx + \cos(x) \int \tan(x)(\cos(x)) dx + \sin(x) \int \tan(x)(-\sin(x)) dx$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \cos(x) \int \sin(x) dx + \sin(x) \int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx$$

Mas $\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos(x)} = \sec(x) - \cos(x)$. Dessa forma, temos

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) \left[\int \sec(x) dx - \int \cos(x) dx \right]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) [\ln |\sec(x) + \tan(x)| - \sin(x)]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)| - 1$$

Ou seja, a solução geral é dada por

$$y(x) = c_1' + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x) - \ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)|,$$

$$c_1' = c_1 - 1$$

Item b) A equação característica da homogênea associada é

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

Por teste, percebemos que 1 é raiz da equação. Aplicando Briot-Ruffini para dividir a equação por $(\lambda - 1)$,

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Dessa forma podemos fatorar a equação em $(\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$, o que implica que $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$. Ou seja, são raízes da equação $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ e $\lambda = -1$. Com isso, determinamos a solução homogênea como $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x}$. Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{-x} \\ e^x & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ e^x & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = 6e^{2x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} & e^{-x} \\ 0 & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ 1 & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = -3e^x, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{-x} \\ e^x & 0 & -e^{-x} \\ e^x & 1 & e^{-x} \end{vmatrix} = 2$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & 0 \\ e^x & 2e^{2x} & 0 \\ e^x & 4e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{3x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = e^x \int \frac{e^{4x}(-3e^x)}{6e^{2x}} dx + e^{2x} \int \frac{e^{4x} \cdot 2}{6e^{2x}} dx + e^{-x} \int \frac{e^{4x}(e^{3x})}{6e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \int e^{3x} dx + \frac{e^{2x}}{3} \int e^{2x} dx + \frac{e^{-x}}{6} \int e^{5x} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{30} e^{4x}$$

Assim, combinando as soluções homogênea e particular, temos

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x} + \frac{1}{30} e^{4x}$$

Exercício 8

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{7}$$

Assim, tomamos $y_1 = \cos(\sqrt{7}t)$, $y_2 = \sin(\sqrt{7}t)$ e $y_h(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t)$.

Calculando o Wronskiano das soluções encontradas,

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & \sin(\sqrt{7}t) \\ -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = \sqrt{7}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & \sin(\sqrt{7}t) \\ 1 & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = -\sin(\sqrt{7}t)$$

$$W_2(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & 0 \\ -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) & 1 \end{vmatrix} = \cos(\sqrt{7}t)$$

Da fórmula de variação de parâmetros, então,

$$y_p(t) = \cos(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} (-\sin(\sqrt{7}t))}{\sqrt{7}} dt + \sin(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} dt$$

Ou, reorganizando a fim de facilitar a integração,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{1}} + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{2}}$$

Em um primeiro momento, calcularemos a integral $\textcircled{1}$ por partes. Tomamos $\sin(\sqrt{7}t) = u \rightarrow \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Dessa forma,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

Novamente, calcularemos a integral resultante por partes. Tomamos $\cos(\sqrt{7}t) = u \rightarrow -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Ou seja,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{1} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \right]$$

É feito procedimento análogo para a integral $\textcircled{2}$, utilizando integração por partes:

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t)]$$

Substituindo as expressões encontradas na equação de y_p ,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t)] + \\ + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} [3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t)]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[-\frac{3k}{\sqrt{7}} \cos(\sqrt{7}t) \sin(\sqrt{7}t) + \cos^2(\sqrt{7}t) + \right. \\ \left. + \frac{3k}{\sqrt{7}} \sin(\sqrt{7}t) \cos(\sqrt{7}t) + \sin^2(\sqrt{7}t) \right]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

Assim, encontramos a solução geral da EDO, da forma $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$:

$$y(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t) + \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

Exercício 9

Considerando que o circuito é configurado em série, as fontes e quedas de tensões devem ser somadas. Nesse sentido, temos

$$E(t) - \frac{1}{C}Q(t) - R\frac{dQ(t)}{dt} - L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} = 0$$

$$500 = \frac{1}{\frac{1}{108} \times 10^{-3}}Q(t) + 300\frac{dQ(t)}{dt} + 0.2\frac{d^2Q(t)}{dt^2}$$

$$Q'' + 1500Q' + 540 \cdot 10^3Q = 2500$$

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 1500\lambda + 540 \cdot 10^3 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1500 \pm \sqrt{1500^2 - 4 \cdot 1 \cdot 540 \cdot 10^3}}{2} \Rightarrow \lambda_1 = -600, \lambda_2 = -900$$

Sendo assim, são soluções do sistema $Q_1(t) = e^{-600t}$ e $Q_2(t) = e^{-900t}$, e a solução homogênea pode ser expressa por uma combinação linear das duas, da forma $Q_h(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t}$.

Encontradas as soluções que resolvem a equação homogênea, prosseguimos com o cálculo do Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & e^{-900t} \\ -600e^{-600t} & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -300e^{-1500t}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-900t} \\ 1 & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -e^{-900t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & 0 \\ -600e^{-600t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-600t}$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros,

$$Q_p(t) = e^{-600t} \int \frac{2500(-e^{-900t})}{-300e^{-1500t}} dt + e^{-900t} \int \frac{2500e^{-600t}}{-300e^{-1500t}} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{3} e^{-600t} \int e^{600t} dt - \frac{25}{3} e^{-900t} \int e^{900t} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{1800} - \frac{25}{2700} = \frac{1}{216}$$

Dessa forma, dado que $Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t)$, encontramos que

$$Q(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

O enunciado fornece as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} Q(0) = \frac{217}{216} \\ i(0) = \frac{dQ}{dt}(0) = 0 \end{cases}$$

Aplicando essas condições à expressão de $Q(t)$ encontrada,

$$\begin{cases} \frac{217}{216} = c_1 + c_2 + \frac{1}{216} \\ 0 = -600c_1 - 900c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 + \frac{3}{2}c_2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos $c_1 = 3$ e $c_2 = -2$. Dessa maneira, temos como resposta do problema

$$Q(t) = 3e^{-600t} - 2e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}(t) = 1800(e^{-900t} - e^{-600t})$$